МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа технологий и искусственного интеллекта

Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Отчет по курсовой работе по дисциплине "Функциональное программирование" Реализация проекта на языке Haskell по теме "Визуализатор маршрутов"

Отчет выполнил
студент группы 5130201/40001 _____ Костина А.В.
Отчет принял
преподаватель _____ Моторин Д.Е.

«____»_____ 2026г.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Техническое задание **3**

Введение **11**

1 Постановка задач **12**

2 Особенности реализации **13**
2.1 Описание разработки проекта 13
2.1.1 Структура проекта 13
2.1.2 Диаграмма модулей 13
2.2 Описание технических особенностей реализации проекта 15

3 Примеры работы программы **16**

4 Руководство по эксплуатации для пользователя **17**

Заключение **18**

Список литературы **19**

Приложение **20**
A.1 20

Техническое задание

1. Основание для выполнения работы

Работа выполняется в соответствии с учебным планом по дисциплине «Функциональное программирование» в рамках курсового проектирования студента группы 5130201/40001 Института компьютерных наук и кибербезопасности Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», обучающегося по направлению подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки.

2. Исполнитель и соисполнители работы

Исполнитель: студент группы 5130201/40001
Соисполнители: отсутствуют

3. Цели, задачи и исходные данные

a. Цель работы

Целью работы является разработка наглядного инструмента для поиска и визуализации кратчайших маршрутов в транспортных сетях (метрополитен, железные дороги).

b. Задачи работы

В процессе выполнения работы требуется решить следующие задачи:

- **Чтение и запись файлов:**
  - реализовать импорт графа из JSON-файла, описывающего схему метро/ЖД с использованием библиотеки `aeson`;
  - реализовать экспорт графа в JSON-файл;
  - реализовать сохранение визуализаций графа и найденного кратчайшего пути в PNG-файлы.
- **Обработка информации математическими функциями:**
  - разработать структуры данных для представления взвешенных графов (ориентированных/неориентированных);

  - реализовать алгоритм Дейкстры для поиска кратчайшего пути;
  - реализовать восстановление маршрута от начальной до конечной вершины.

- **Взаимодействие с пользователем через консоль:**
  - разработать систему меню для управления программой;
  - обеспечить ввод начальной и конечной станций для построения маршрута.

- **Логирование действий пользователя:**
  - реализовать запись в лог-файл всех значимых действий;
  - добавить временные метки и уровни логирования.

- **Обработка ошибок:**
  - обеспечить корректную обработку ошибок ввода/вывода;
  - обрабатывать некорректный пользовательский ввод;
  - обрабатывать ситуации, когда путь между станциями отсутствует.

c. Исходные данные

Исходными данными для проведения работы являются:

- JSON-файлы с описанием графов транспортных сетей в формате, включающем названия станций и перегоны с весами;
- готовые датасеты транспортных сетей (например, из открытых источников);

4. Основное содержание работы

a. Разработка проекта

Разработка проекта включает:

- проектирование архитектуры и системы типов;
- реализацию модулей для работы с графами, алгоритмом Дейкстры, визуализацией, вводом/выводом JSON, логированием и обработкой ошибок;
- написание тестов с использованием QuickCheck;
- отладку и тестирование программы.

b. Отчетная документация

Отчёт и программа на языке Haskell.

5. Основные требования к выполнению работы

a. Назначение разрабатываемого программного комплекса

Программный комплекс предназначен для поиска и визуализации кратчайших маршрутов в транспортных сетях (метро, ЖД). В зависимости от выбора пользователя оценивает время прохождения или длину маршрута по транспортным сетям. Может использоваться как вспомогательный инструмент для планирования поездок.

b. Состав разрабатываемого программного комплекса

- Система сборки: Stack;
- JSON-файлы с примерами схем метро и ЖД;
- документация пользователя.

c. Технические характеристики

Файлы, используемые программой:

- JSON-файл с описанием транспортной сети (станция, линия, координаты); Например:

```
{
 "lines": [
 {
  "hex_color": "CD0505",
  "stations": [
  {
   "lat": 53.20969,
   "lng": 50.13442,
   "order": 0,
   "name": "Алабинская",
```

```
 "admArea": null,
 "district": null,
 "status": null
},
{
 "lat": 53.2113838,
 "lng": 50.15022,
 "order": 1,
 "name": "Российская",
 "admArea": null,
 "district": null,
 "status": null
},
{
 "lat": 53.2037926,
 "lng": 50.159832,
 "order": 2,
 "name": "Московская",
 "admArea": null,
 "district": null,
 "status": null
},
{
 "lat": 53.2004433,
 "lng": 50.1765938,
 "order": 3,
 "name": "Гагаринская",
 "admArea": null,
 "district": null,
 "status": null
},
{
 "lat": 53.2011223,
 "lng": 50.1992874,
 "order": 4,
 "name": "Спортивная",
 "admArea": null,
 "district": null,
 "status": null
},
{
 "lat": 53.2017365,
 "lng": 50.2206573,
```

```
 "order": 5,
 "name": "Советская",
 "admArea": null,
 "district": null,
 "status": null
},
{
 "lat": 53.2073135,
 "lng": 50.2364159,
 "order": 6,
 "name": "Победа",
 "admArea": null,
 "district": null,
 "status": null
},
{
 "lat": 53.2129974,
 "lng": 50.24889,
 "order": 7,
 "name": "Безымянка",
 "admArea": null,
 "district": null,
 "status": null
},
{
 "lat": 53.2113533,
 "lng": 50.2697754,
 "order": 8,
 "name": "Кировская",
 "admArea": null,
 "district": null,
 "status": null
},
{
 "lat": 53.2127,
 "lng": 50.28298,
 "order": 9,
 "name": "Юнгородок",
 "admArea": null,
 "district": null,
 "status": null
}
],
```

```
    "id": "54",
    "name": "Первая"
   }
   ],
   "name": "Самара"
  }
```

Исходные данные получены из репозитория: `https://github.com/morphey83/MetroAndDistrict/blob/master/metro.all.json` (Дата обращения 03.04.2026)

- JSON-файл для экспорта текущей схемы;
- PNG-файл визуализации всей схемы;
- PNG-файл визуализации найденного маршрута;
- текстовый файл лога с временными метками и уровнями логирования.

Что технически может сделать пользователь:

- Загрузить схему из JSON-файла;
- Экспортировать текущую схему в JSON-файл;
- Просмотреть список всех станций;
- Найти станцию по части названия;
- Выбрать начальную и конечную станцию;
- Запустить алгоритм Дейкстры для поиска кратчайшего пути;
- Просмотреть маршрут и его длину;
- Сохранить визуализацию всей схемы в PNG;
- Сохранить визуализацию маршрута с выделенным путём в PNG;
- Просмотреть последние записи лога или весь лог;
- Очистить лог-файл.

d. Функциональные требования

d.1. Требования к производительности

- Загрузка и парсинг JSON-файла — не более 2 секунд.
- Работа алгоритма Дейкстры для графа до 500 вершин — не более 0.5 секунды.

- Генерация PNG-визуализации — не более 3 секунд.
- Потребление оперативной памяти — не более 200 МБ.

d.2. Требования к точности и обработке данных

- Алгоритм Дейкстры должен находить кратчайший путь с точностью 100%.
- Веса рёбер поддерживаются дробными (точность до 0.1).
- При импорте JSON выполняется проверка ссылочной целостности.
- Программа корректно обрабатывает неориентированные графы.

d.3. Требования к хранению и логированию

- Все действия пользователя фиксируются в лог-файле.
- Максимальный размер лога — 10 МБ, при превышении старая запись перезаписывается.
- Экспорт сохраняет полную структуру графа без потерь.

d.4. Требования к надёжности

- Программа не должна завершаться аварийно при некорректном вводе.
- При отсутствии пути между станциями выводится сообщение об ошибке.
- Визуализация невозможна без загруженной схемы.

e. Стандартные средства

При разработке должны использоваться типовые средства языка Haskell и существующие библиотечные решения:

- `aeson` — для парсинга и генерации JSON-файлов;
- `containers` (Data.Map, Data.Set, Data.Sequence) — для представления графов и структур данных алгоритмов;
- `graphite` — для визуализации графов и сохранения в PNG;
- `QuickCheck` — для тестирования свойств;
- `directory` — для работы с файловой системой;
- `time` — для формирования временных меток в логах;
- `bytestring` — для эффективной работы с JSON.

6. Этапы и сроки выполнения работы

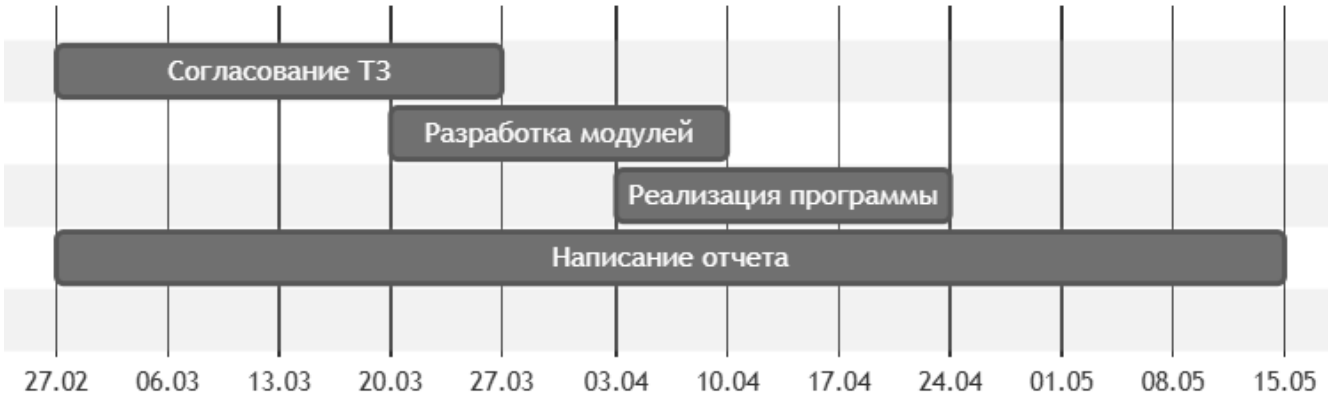


Рис. 1: Диаграмма Ганта этапов работ

7. Результаты работы

1. Утверждённое техническое задание.
2. Диаграмма модулей, описание типов данных, обоснование выбора библиотек.
3. Работающие модули парсинга JSON, поиска маршрута (алгоритм Дейкстры), визуализации, консольного интерфейса, логирования и обработки ошибок.
4. Готовый отчёт с описанием разработки, примерами работы и руководством пользователя.

Введение

Современные транспортные системы крупных городов представляют собой сложные инженерные и инфраструктурные объекты. Метрополитен как внеуличный пассажирский транспорт играет ключевую роль в обеспечении мобильности населения мегаполисов [1]. Эффективное планирование поездок в таких сетях требует автоматизированных инструментов, способных быстро находить оптимальные маршруты между заданными станциями.

Математическое моделирование транспортных процессов позволяет формализовать задачу поиска маршрутов и найти её эффективное решение [4]. Согласно исследованиям в области транспортной логистики, маршрутизация пассажирских перевозок требует учёта множества факторов: времени в пути, количества пересадок, загруженности линий [2]. Для формализации транспортной сети наиболее естественным является применение теории графов, где станции выступают вершинами, а соединяющие их перегоны — рёбрами [3].

Вопросы оценки роли метрополитена в транспортных системах крупных городов рассматриваются в работах Н.В. Булычевой, Д.В. Капского и других исследователей, которые применяют методы математического моделирования для анализа эффективности работы подземных транспортных систем [5]. Особый интерес представляет геоинформационное моделирование транспортной доступности, позволяющее оценить интегральные характеристики маршрутных сетей [6].

Классическим алгоритмом решения задачи о кратчайшем пути во взвешенных графах является алгоритм, предложенный Эдсгером Дейкстрой. Этот алгоритм широко применяется в системах навигации и маршрутизации благодаря своей эффективности и относительной простоте реализации.

Таким образом, сочетание методов теории графов, математического моделирования транспортных процессов и современных средств разработки программного обеспечения позволяет создать инструмент для визуализации и поиска оптимальных маршрутов в транспортных сетях, что и является целью данной работы.

1 Постановка задач

2 Особенности реализации

2.1 Описание разработки проекта

2.1.1 Структура проекта

```
route-visualizer/
  app/
    Main.hs               # Точка входа
  src/
    CLI/
      Menu.hs             # Консольный интерфейс
    Graph/
      Types.hs            # Типы данных
      Loader.hs           # Загрузка/экспорт JSON
      Dijkstra.hs         # Алгоритм Дейкстры
      Utils.hs            # Вспомогательные функции
    Visualization/
      Render.hs           # Визуализация в PNG
    Logging/
      Logger.hs           # Логирование
  test/
    Spec.hs               # Тесты QuickCheck
  data/
    metro.json            # Входные данные
  logs/
    app.log               # Лог-файл
  output/
    full_graph.png
    route.png
  package.yaml            # Stack конфигурация
  stack.yaml
```

2.1.2 Диаграмма модулей

На Рис.2 изображена диаграмма модулей.

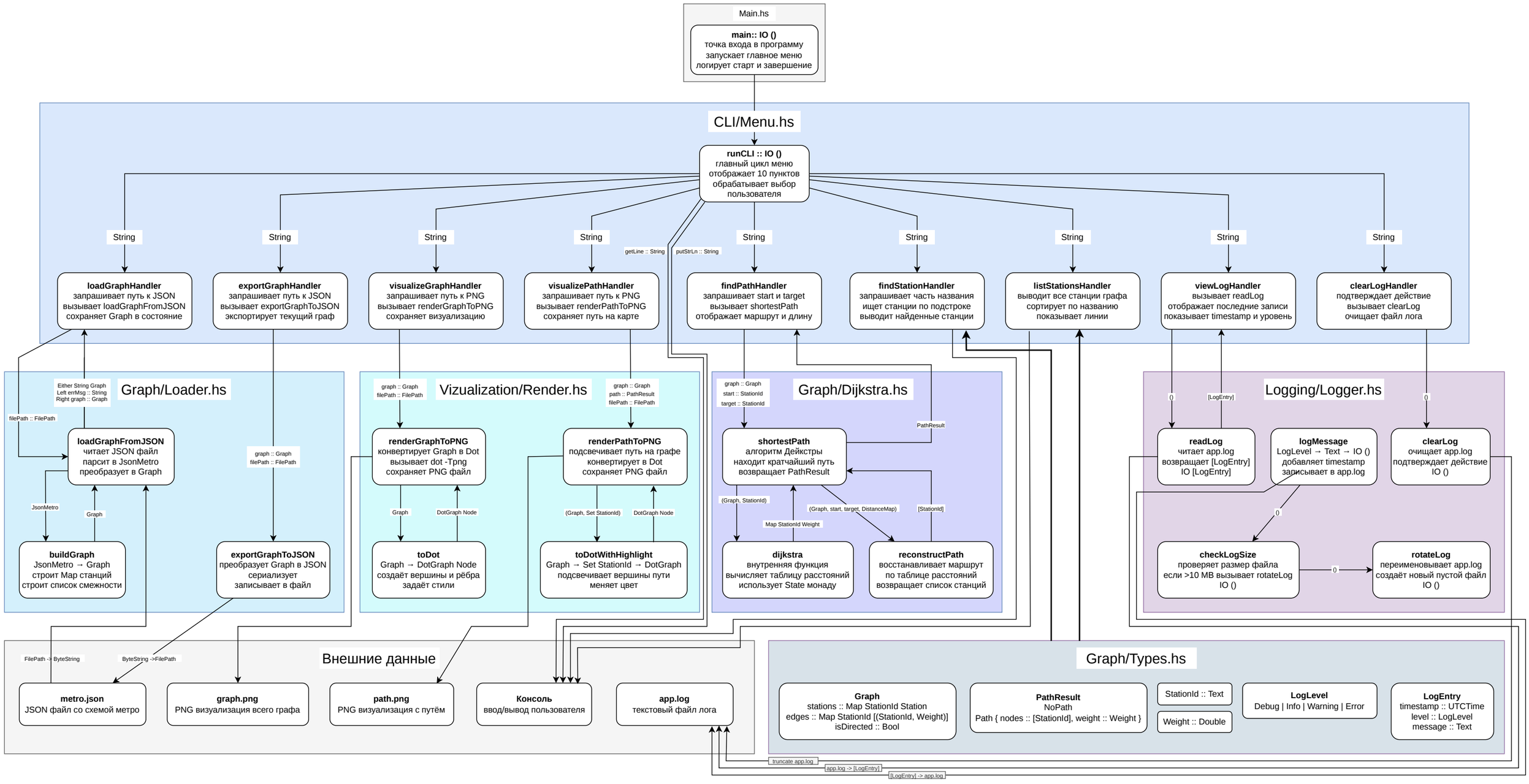


Рис. 2: Диаграмма модулей

2.2 Описание технических особенностей реализации проекта

3 Примеры работы программы

4 Руководство по эксплуатации для пользователя

Заключение

Список литературы

[1] Фролов Ю.С., Голицынский Д.М., Ледяев А.П. Метрополитены : учебник / под ред. Ю.С. Фролова. – М. : Желдориздат, 2001. – 528 с.

[2] Пашков Н.Н. Логистические транспортные системы : учебное пособие. – М. ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2024. – 260 с.

[3] Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ. 3-е изд. – М. : Вильямс, 2013. – 1328 с.

[4] Банина Н.В. Экономико-математическое моделирование транспортных процессов : лабораторный практикум. – Иркутск : ИрГУПС, 2017. – 76 с.

[5] Булычева Н.В., Капский Д.В., Лосин Л.А. Математическое моделирование для оценки роли метрополитена в транспортных системах крупных городов // Системный анализ и прикладная информатика. – 2022. – № 3. – С. 29–42.

[6] Сомов Э.В., Тикунов В.С. Геоинформационное моделирование интегральной транспортной доступности при планировании приоритетных направлений развития транспортной инфраструктуры на примере метрополитена г. Москвы // Геодезия и картография. – 2014. – № 8. – С. 49–53.

Приложение

A.1